

Project Horizon | 游戏用户增长与留存分析

以下为历史已发布版本的作品集及数值，非本轮新源码的模式运行报告。本轮结果见 `outputs/validation/modes`；本文件对应 PDF 保留原文件，待用户自行渲染导出。

1. 项目概览

Project Horizon 是虚构的跨平台免费动作角色扮演游戏。全部 200,000 位用户及 180 天行为均为合成数据，用于展示分析方法；没有真实玩家数据、企业项目经历或真实商业提升。

项目从留存和主线漏斗出发，用注册后前八日行为预测后续沉默，并据此安排三个随机实验方案。Wolfram Language 负责数据生成和主分析，PostgreSQL 是唯一事实源，Python 从同一数据库独立复算。下文数字来自已执行配置，种子为 20261005。

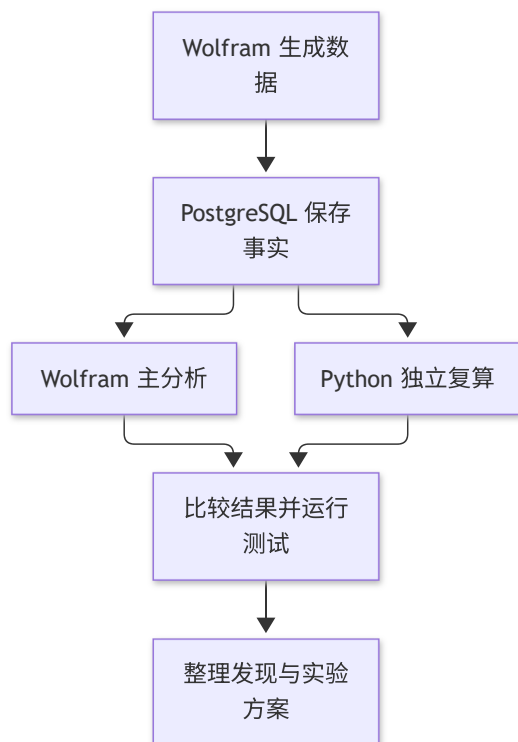
2. 最值得先试的三个问题

优先问题	看到的结果	下一步
优先实验第12级首领战	核心循环→第二章损失 28.09%，第二章→第三章损失 27.36%；第12级失败率 62.67%	首次尝试时比较难度、资源或引导调整
验证 Android 性能优化	Android 第7日留存最低，比 PC 低 3.30 个百分点	按市场和版本分层，随机比较优化效果
优先触达高风险用户	最高风险10%流失集中度 1.44×，覆盖 14.41% 的流失用户	留出随机对照；回流用户另做导航实验

这些结果用来决定下一步先试什么，相关改动尚未测得收益。

3. 同一数据库，两种实现交叉验证

实际生成 2,419,602 次会话、3,957,854 条行为事件和 8,916 笔交易。七张关系表连接用户、获客、会话、进度、行为、交易与内容触达；CSV 只作传输及审计产物。



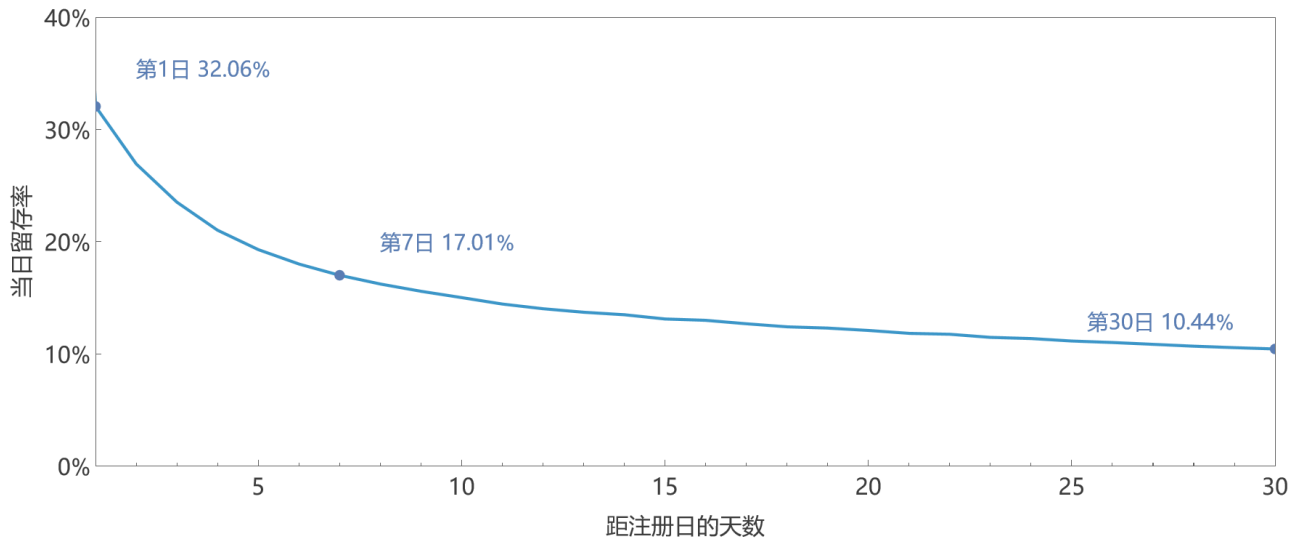
历史已发布版本的原完整运行通过 27 项 pytest 测试、Wolfram 自测及两种 Notebook 执行；一致性报告包含 1,601 项统计与特征检查、22 项模型与结论检查。主外键、日期、会话序号、时长、缺失与进度单调性均纳入质量检查。

每个留存观察日分别筛选已有完整观察窗口的用户，称为成熟样本。模型用注册后第0至第7日的信息，预测第22至第30日是否沉默；标准化只拟合训练集，潜在变量和未来行为不进入特征。

4. 第7日留存为 17.01%，后期 DAU 以存量用户为主

指标	实际结果	口径
第1日留存	32.06%	第1日有活跃，成熟分母
第7日留存	17.01%	第7日有活跃，成熟分母
第30日留存	10.44%	第30日有活跃，成熟分母
前八日核心循环解锁	88.75%	第0至第7日累计解锁
曾付费用户比例	3.32%	观测期内首次付费
用户平均收入	0.42 美元	收入除以全部注册用户

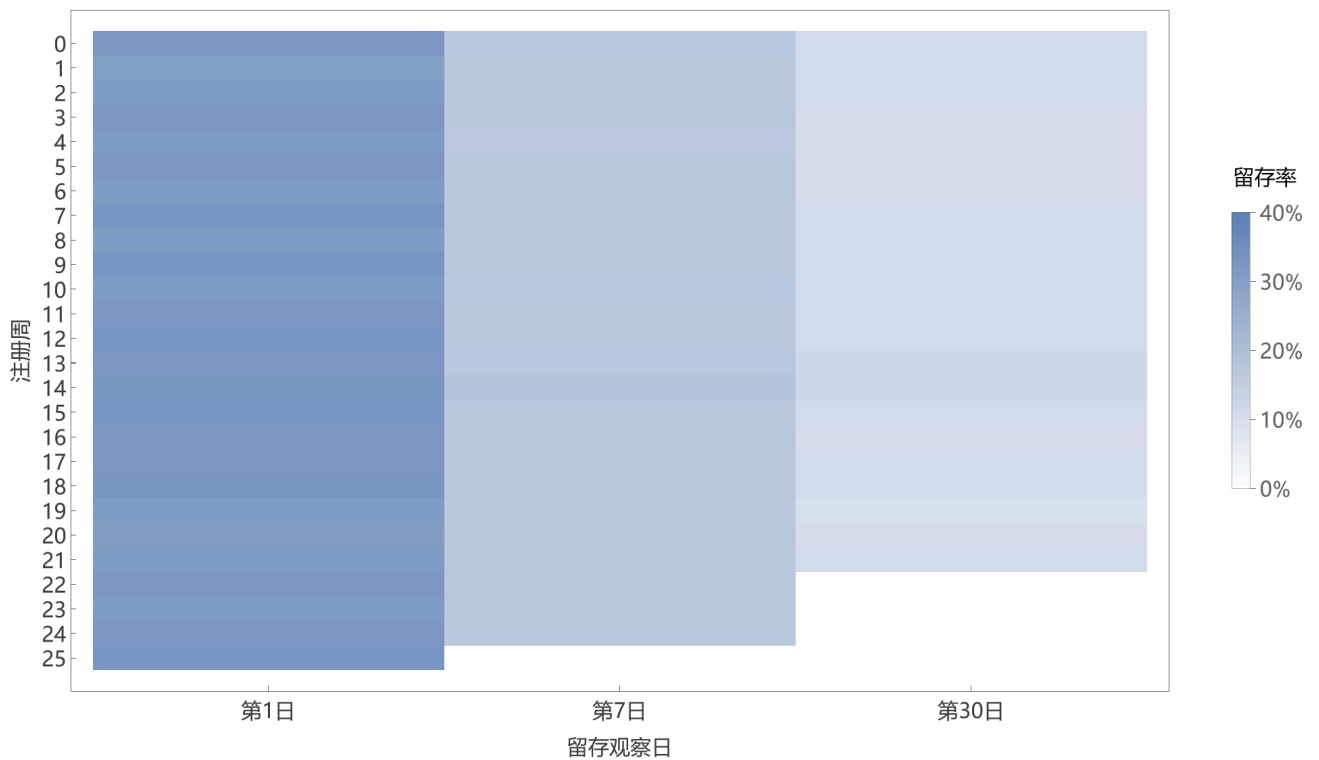
成熟队列的当日留存随注册时间下降



数据来源：Project Horizon 合成数据；PostgreSQL 事实；Wolfram / Python 一致性验证

按注册周检查队列差异，各观察日使用各自的成熟分母。热图空白表示窗口尚未成熟，并非零留存。

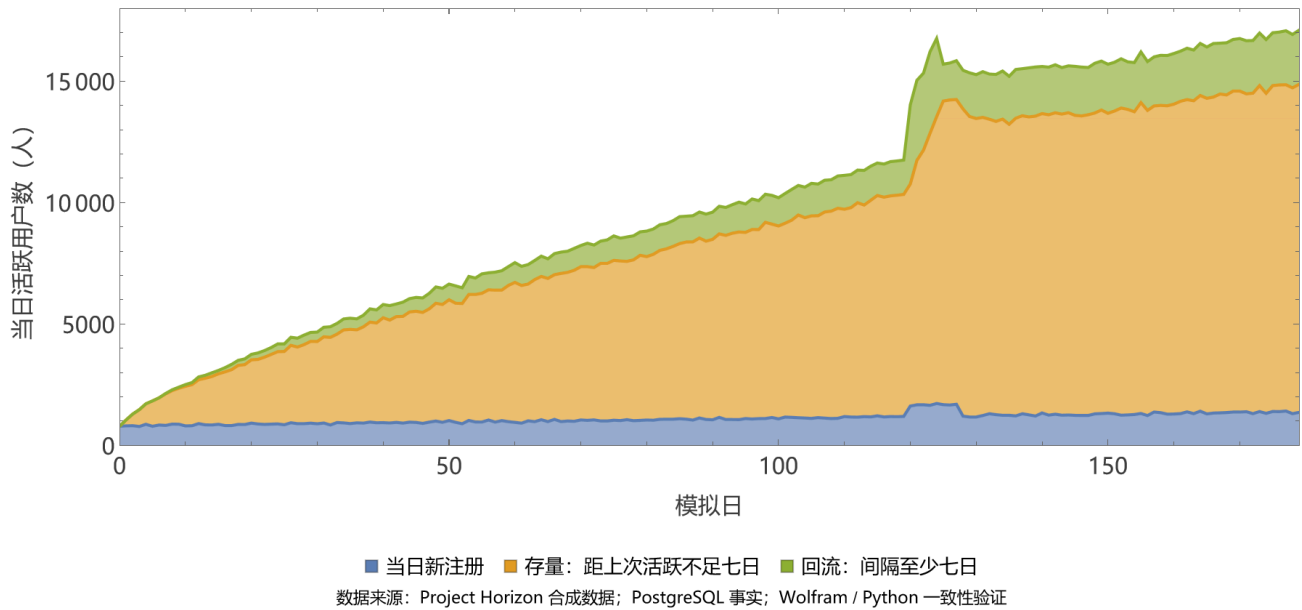
按注册周观察留存（空白为未成熟）



数据来源：Project Horizon 合成数据；PostgreSQL 事实；Wolfram / Python 一致性验证

末日 DAU、WAU、MAU 为 **17,099**、**58,034**、**96,395** 人。面积图总高度等于 DAU；从下到上依次为当日新注册、距上次活跃不足七日的存量，以及间隔至少七日后的回流用户。

DAU 随存量累积增长，回流贡献另行识别

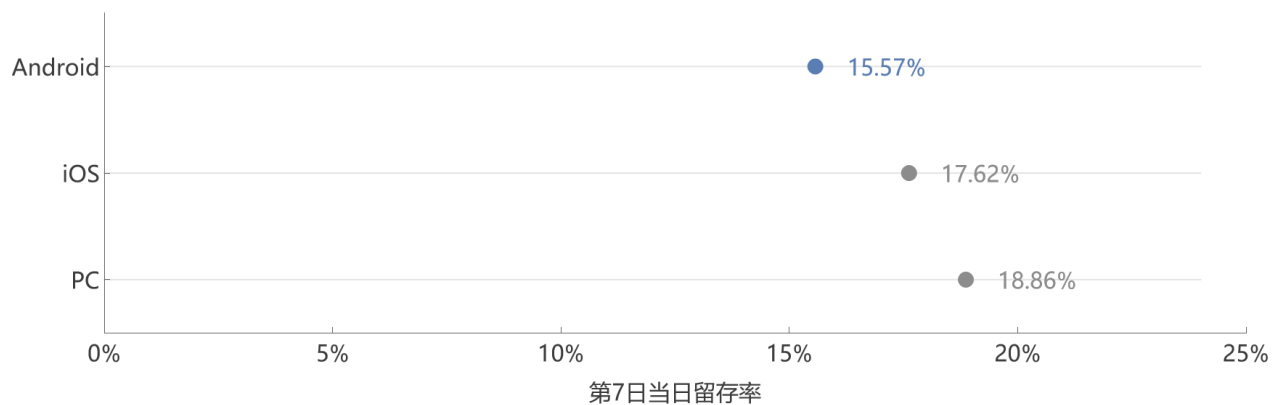


核心循环累计解锁不等于第7日当日留存。晚注册用户付费暴露期更短，曾付费比例也不等于成熟180日队列转化率。

5. Android 第7日留存最低，先检验性能优化

PC 比 Android 高 3.30 个百分点。各设备的实际留存率如下。

Android 留存最低，PC 高出 3.30 个百分点
仅成熟队列；设备差异为观察性证据



数据来源: Project Horizon 合成数据; PostgreSQL 事实; Wolfram / Python 一致性验证

首个版本更新前后，Android 早期活跃用户日崩溃率由 7.29% 降至 4.03%，流畅度等级均值由 1.80 升至 2.08。等级是合成指标，不是每秒帧数。版本前后没有随机对照；下一步在 Android 用户中随机比较性能优化，并按市场和版本分层。

渠道	第7日留存
视频广告	16.55%
交叉推广	16.74%
内容创作者	17.07%
商店推荐	17.14%
自然流量	17.42%
好友推荐	17.78%

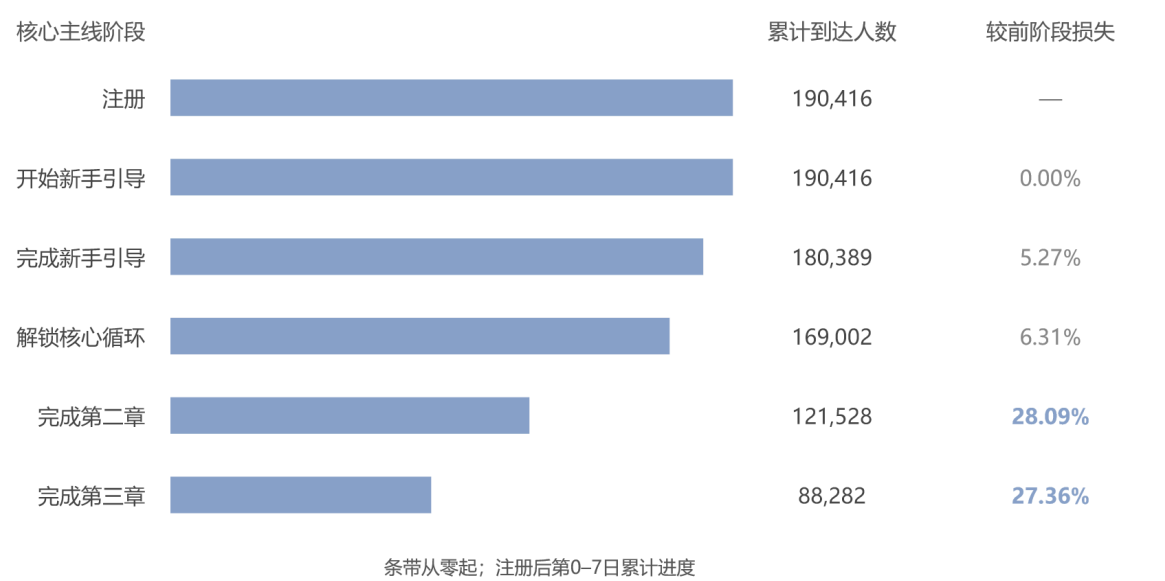
渠道间留存差异也受到市场、设备与注册时间影响。这里没有广告成本或随机对照，无法据此推算投放回报。

6. 第二章前后都有明显损失，先试第12级首领战

核心循环→第二章损失	第二章→第三章损失	第12级尝试失败率
28.09%	27.36%	62.67%

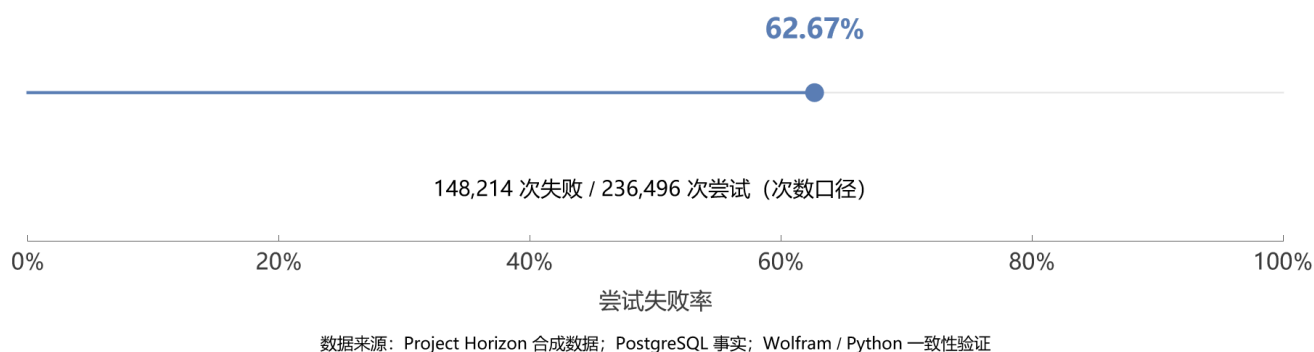
成熟第7日的 190,416 位用户中，169,002 人解锁核心循环，121,528 人完成第二章，88,282 人完成第三章。两个相邻步骤的损失接近；第二章→第三章转化为 72.64%。图中人数是前八日累计达到各阶段的人数，右列损失以紧邻的前一阶段为分母。

第二章前后形成相邻、规模接近的双重摩擦
仅核心主线；活动与社交另列采用率



数据来源：Project Horizon 合成数据；PostgreSQL 事实；Wolfram / Python 一致性验证

第12级首领战提供直接摩擦证据，优先进入实验
现有诊断仅覆盖第12级，不能据此判断跨等级峰值



第12级的 236,496 次尝试中，148,214 次失败，失败率为 62.67%，因此先把该首领战作为实验点。可能原因包括难度、资源不足和引导不清。分母是尝试次数，同一用户可以多次尝试；现有诊断仅覆盖第12级，不能比较跨等级峰值。

活动与社交是可选功能，以第三章完成者为分母，采用率分别为 81.54% 和 43.12%，不纳入核心进度损失比较。

7. 只用前八日行为，预测第22–30日沉默

流失标签是注册后第22至第30日均无活跃，与“第30日当天未活跃”不同。特征为第0至第7日的参与、进度、性能和付费行为，只纳入完整观察到第30日的用户。

时间划分	注册日范围	用户数
训练集	第0–89日	85,045
验证集	第90–119日	34,075
测试集	第120–149日	40,870

按时间切分更接近面对新队列的部署情境。测试集不调参；非线性模型按预先设定限制使用训练期最早的 30,000 位用户。

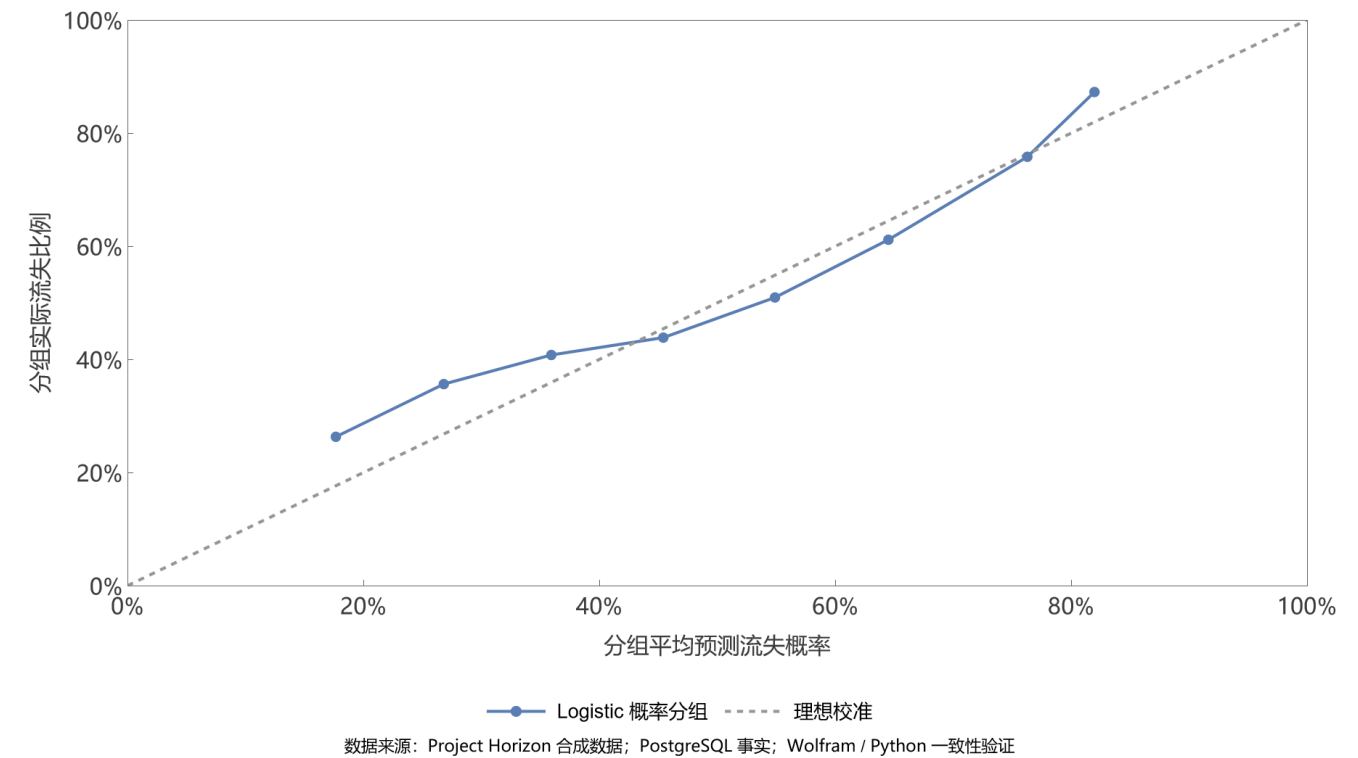
8. 风险排序有用，复杂模型增益有限

下表为 Wolfram 主实现的时间测试结果。Python 独立复算；非线性算法不同，按预先声明的指标差异与名单重合规则验收。

模型	ROC-AUC ↑	PR-AUC ↑	Brier ↓	前10%集中度	前10%捕获率
Logistic	0.6840	0.7701	0.2161	1.44×	14.41%
非线性提升树	0.6843	0.7698	0.2148	1.44×	14.42%

非线性模型的 AUC 只高 0.000295，实际区分能力几乎没有变化。因此采用更容易解释的 Logistic 作为风险排序基线。↑ 表示越高越好，↓ 表示越低越好；概率是否准确还要看校准。

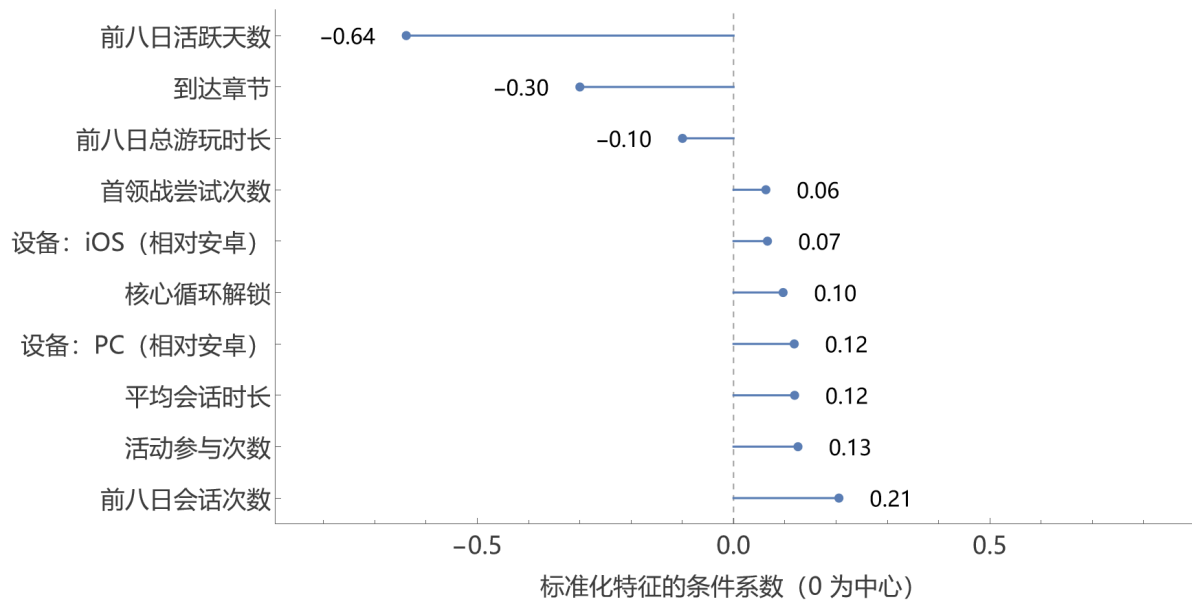
Logistic 风险概率校准：分组预测与实际比例



校准图沿用现有时间测试集预测，按预测概率区间分组。点越接近虚线，分组预测越接近实际比例；空区间不绘点。Brier 衡量整体概率误差，上线前仍需验证新队列校准与漂移。

Logistic 条件预测信号：系数按方向与大小排序

展示绝对值最大的10项；相关参与度特征应联合解释

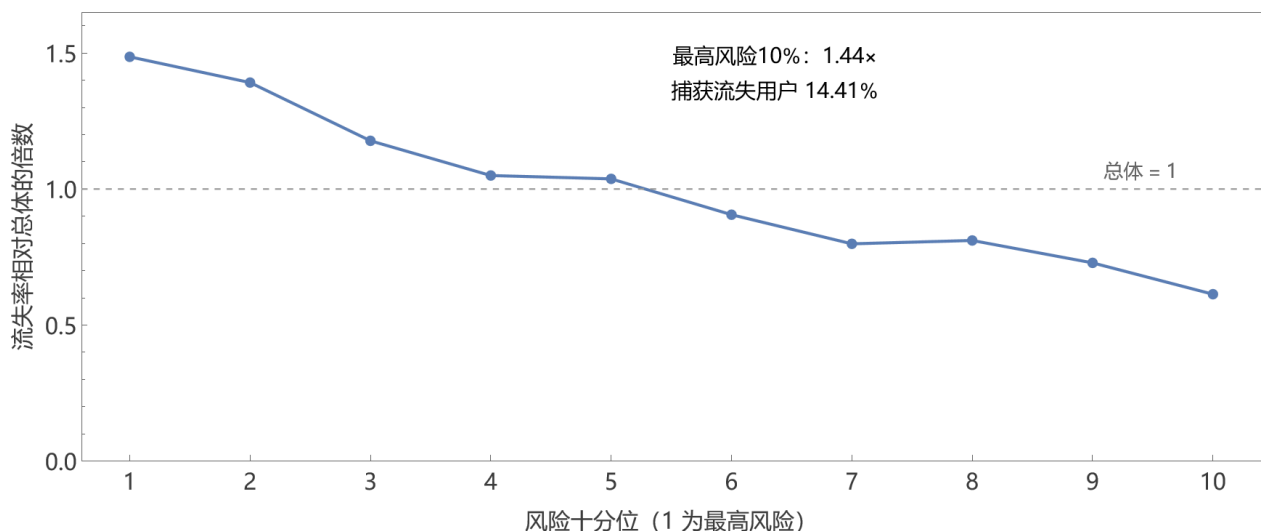


数据来源: Project Horizon 合成数据; PostgreSQL 事实; Wolfram / Python 一致性验证

单个系数表示**控制其他特征后的条件预测关联**。会话次数与活跃天数相关系数为 0.911；57.67% 的成熟用户会话数多于活跃日数。会话、活跃天数、总时长和平均会话时长应作为一组参与度指标理解。会话次数的正系数不能解释为“多玩会导致流失”，也不能代替单变量趋势。

触达预算	最高风险组流失集中度	捕获目标窗口流失用户
10%	1.44×	14.41%

风险排序与实际流失集中度呈清晰的有序关系

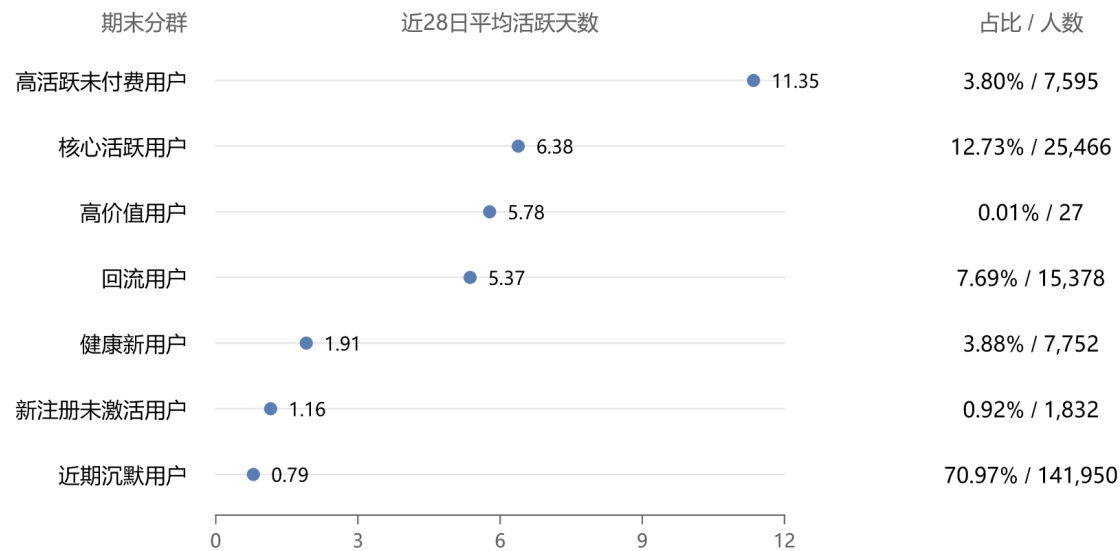


数据来源: Project Horizon 合成数据; PostgreSQL 事实; Wolfram / Python 一致性验证

最高风险组的实际流失率为总体的 1.44 倍，说明排序有用；高风险不等于可被挽回。运营名单按预算确定。阈值0.5下精确率 65.86%、召回率 84.34%、F1 0.7396 仅作分类诊断，与图中十分位排序不同。

9. 分群用于安排服务顺序，回流还要看后续活跃

分群同时看规模与行为，避免只按人数判断价值
期末互斥快照；均值是描述，运营方向仍需检验



数据来源：Project Horizon 合成数据；PostgreSQL 事实；Wolfram / Python 一致性验证

期末分群	人数（占比）	行为特征	可尝试的服务
近期沉默用户	141,950（70.97%）	0.79 天；2.69% 曾付费	判断沉默原因，再检验轻量触达
核心活跃用户	25,466（12.73%）	6.38 天；7.93% 曾付费	保持内容节奏，观察体验稳定性
回流用户	15,378（7.69%）	5.37 天；4.72% 曾付费	检验个性化内容导航
健康新用户	7,752（3.88%）	1.91 天；0.54% 曾付费	跟进进度，避免过早商业触达
高活跃未付费用户	7,595（3.80%）	11.35 天；0.00% 曾付费	检验内容与付费需求匹配
新注册未激活用户	1,832（0.92%）	1.16 天；0.16% 曾付费	检验引导与核心循环入口
高价值用户	27（0.01%）	5.78 天；100.00% 曾付费	优先处理体验问题

行为特征中的天数是近28日平均活跃日期数，付费比例为观测期内曾付费比例。分群按固定优先级互斥。
“近期沉默用户”是最近七日未活跃的规则，与第7日模型名单不同；期末分群回看留存有后验选择，只适合描述。高价值群仅27人，行动优先级不能只看群体人数。

第二次版本更新前十四日无活跃且更早注册的用户共 68,635 人，七日内 10,140 人回流，回流率 14.77%。返回后第0至第6日平均活跃 2.55 个不同日期。该观察池与上表期末“回流用户”的快照口径不同，人数无需相同。

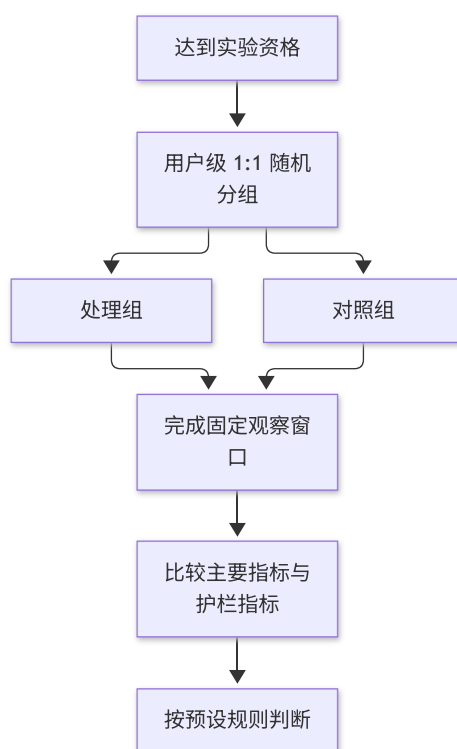
回流规模之外，还要观察回流后的活跃持续性



数据来源：Project Horizon 合成数据；PostgreSQL 事实；Wolfram / Python 一致性验证

这 14.77% 的回流混合了自然回访、时间变化和版本更新的影响，不能直接归因于版本。回流导航实验在用户实际返回时随机分组。

10. 三项方案都在实际触发时随机分组



实验	主要指标及窗口	历史人数	基线	规划 MDE	每组人数
A：关卡	首次尝试当日至第3日，完成第三章	151,582	70.10%	+2.5 个百分点	5,133
B：扶持	第30日当日留存	4,087	3.74%	+3.0 个百分点	850
C：导航	返回后第0-6日活跃日期数	10,140	2.55 天	+0.3 天	235

A 包含当日及之后三日，共四个日历日期；历史基线包含所有完整随访的首次尝试用户，不因通关筛选，其中 106,257 人在窗口内完成。表中 MDE 均为规划假设，历史资格人数不等于未来招募保证。

A | 第12级首领战优化

玩家首次尝试时随机分组，一组采用关卡难度、资源或引导优化，另一组保持原体验。比较随后四个日历日期内的第三章完成率，资格不按是否通关筛选。另看注册后第7、14日成熟留存，以及崩溃、时长、付费和后续进度。

B | 第7日高风险用户扶持

第7日风险最高的10%用户随机分组，处理组安排个性化任务提示与资源扶持。主要比较第30日当日留存，次要比较第22至第30日是否活跃；监控崩溃、付费和退出触达。

C | 实际回流时的内容导航

连续十四日沉默的用户实际返回时随机分组，处理组使用个性化回流内容导航。主要比较返回后第0至第6日活跃日期数，并观察崩溃、再次沉默和付费。均值样本量近似上线前需模拟检验。

均按用户1:1分配、双侧显著性水平0.05、统计功效0.80规划。锁定主要指标、分层、完整随访及停止规则；先完成固定观察窗口，再按预设规则判断。**实验尚未执行，没有测得因果效应。**

11. 分析边界与复现说明

- 合成机制编码用户异质性、生命周期衰减、性能摩擦和关卡门槛，不能外推为真实市场事实。
- 引导、社交与内容触达有参与度自选择，相关不代表因果。
- 版本与回流比较有时间、队列混杂，缺少随机对照。
- 晚注册用户存在观察期截断；当日留存、窗口活跃、累计激活分别解读。
- 相关参与度特征限制单系数解释；模型需前瞻校准、漂移与干预响应验证。
- 多会话与经济被简化，没有广告成本、网络干扰或真实投资回报。
- 留存区间仅反映二项抽样误差，不覆盖生成机制不确定性；多维分组属探索分析。
- 样本量依赖独立用户与固定窗口假设，不构成已实现商业提升。

完整项目与复现资料

完整源码、数据字典、分析边界、跨语言一致性验证、实验设计及复现说明均公开在 GitHub：

Project Horizon 项目仓库



本作品 PDF 可独立阅读；源码、验证记录与复现材料不在求职附件中重复打包。